

我闭合了三次零点的精确中性谱， 并认证一条真正的无穷维冻结不稳定行

双谐波碰撞剖面在 $\gamma_0 = \sqrt{7}/2$ 有唯一负奇异阈值；在 $\gamma = 1/2$ 上，周期单值矩阵的严格区间异号进一步给出 $\sigma_* \in (0.17035, 0.17050)$ 的正实特征值。它不是 Fourier 截断外推。黏性谱延拓和非自治快时间传递仍为 OPEN。

状态 · R0.73C frozen Rayleigh theorem 完成

Certified frozen instability

版本 v0.73C · 2026-08-30

C3 exact neutral spectrum: CLOSED

C4 frozen Rayleigh instability: CLOSED

C5 fast-time transfer: OPEN

C6 super-polynomial no-go: CONDITIONAL

A2 / nonlinear / Clay: OPEN

00 / DIRECT DECISION

冻结无穷维 Rayleigh 不稳定已经闭合；黏性传递与 Clay 没有闭合

CLOSED · EXACT CUBIC LEVEL

exactCubicNeutralSpectrum=CLOSED; $\gamma_0 = \sqrt{7}/2$, 奇异 Sturm--Liouville 算子的唯一负阈值为 $-7/4$ 。

CLOSED · INFINITE-DIMENSIONAL FROZEN MODE

infiniteDimensionalFrozenRayleighInstability=CLOSED; $\gamma = 1/2$ 时存在 $\sigma_* \in (0.17035, 0.17050)$ 的正实点谱。

OPEN / CONDITIONAL · TRANSFER

frozenInstabilityFastTimeTransfer=OPEN;
superPolynomialCompleteRowNoGo=CONDITIONAL。
小系数乘无界黏性算子不能当作有界小扰动。

OPEN · STRONGER TARGETS

sharpLargeLambdaGrowthLaw=OPEN;
completeOSSquireA2DirectSum=OPEN;
nonlinearNavierStokes=OPEN; Clay=OPEN。

先固定一条二维 Fourier 行和相速度号约定

$$A_\gamma(0) = -i\gamma(M_{W_0} + M_{W_0''}L_{\gamma^2}^{-1}), \quad W_0 = -\frac{1}{2}\sin x + \frac{1}{4}\sin 2x.$$

$$(W_0 - c)(\phi'' - \gamma^2\phi) - W_0''\phi = 0, \quad \sigma = -i\gamma c.$$

取 $c = i\eta$, $\eta > 0$ 时, 时间特征值为 $\sigma = \gamma\eta > 0$ 。本节只研究这个冻结线性行。

周期 Sobolev 模态与 Pöschl--Teller 谱把 C_3 完整闭合

$$W_0 = -2\sin^3(x/2)\cos(x/2), \quad \phi_0 = |\sin(x/2)|^3 \in C^2 \cap H_{\text{per}}^2.$$

$$\left(-\partial_x^2 + \frac{W_0''}{W_0}\right)\phi_0 = -\frac{7}{4}\phi_0, \quad \sigma(H_0) = \left\{\frac{(n+3)^2 - 16}{4}\right\}_{n \geq 0}.$$

因此 $-7/4$ 是唯一负奇异阈值, $\gamma_0 = \sqrt{7}/2$ 给出精确中性模态。周期延拓不是 C^3 , 但端点一阶导数匹配, 不产生 delta 质量。

三次零点阻止直接套用正则 Tollmien--Lin 延拓

$$W_0(x) = -\frac{x^3}{4} + O(x^5), \quad -\frac{W_0''}{W_0} = -\frac{6}{x^2} + O(1).$$

中性相速度嵌在本质谱内, 有效势既无界也不局部可积。C4 因而不从中性模态自动推出, 而改在无奇点的 $c = i\eta$ 线上直接认证。

周期单值矩阵的实迹把谱问题降为一个连续实函数的零点

$$\phi'' = Q_\eta \phi, \quad Q_\eta = \frac{1}{4} + \frac{W_0''}{W_0 - i\eta}, \quad M(\eta) = Y_\eta(2\pi).$$

$$\det M = 1, \quad M^{-1} = \overline{SM}S, \quad F(\eta) = \operatorname{tr} M(\eta) - 2 \in \mathbb{R}.$$

又有 $\det(M - I) = 2 - \operatorname{tr} M$ ，所以存在非零周期解当且仅当 $F(\eta) = 0$ 。

05 / VALIDATED INTERVAL THEOREM

两组 Picard--Taylor 区间运行在同一对端点给出严格异号

$$F(0.3407) < 0, \quad F(0.3410) > 0.$$

主程序把三角函数和两列基本解自治化为十二维实系统；每一步先验证整步 Picard 包含，再用正规化 Taylor 系数和区间 Lagrange 余项封住终点。运行 A 使用 1024 步、10 阶、40 位；运行 B 使用 768 步、12 阶、55 位。两次都给严格异号。

$$\exists \eta_* \in (0.3407, 0.3410), \quad \sigma_* = \eta_*/2 \in (0.17035, 0.17050).$$

06 / INDEPENDENT ARITHMETIC

标准库 Decimal 内核独立复算同一严格符号

独立验证器不导入主程序、mpmath、NumPy 或 SciPy；它用 ROUND_FLOOR / ROUND_CEILING、Machin 公式的 π 包含和另一套 Picard--Taylor 实现，在 256 步、8 阶、80 位下重算两个端点。两份正式 JSON 字节一致，determinant 与 imaginary-trace sentinels 同时通过。

07 / FINITE DIAGNOSTIC

Fourier--Galerkin 只做独立定位，不承担 C4 证明

$$\sigma_N \approx 0.170407976920434 \quad (N = 32, 48, 64, 96, 128).$$

这个值落在严格区间内。独立有限验证复核特征值、残差、投影和 sampled winding；由于没有无穷维 tail enclosure，它只标为 finite diagnostic。

08 / C5 CORRECTION

无界黏性算子使“冻结模态直接传递”这一步失效

$$\partial_\theta q = \operatorname{sgn}(\Lambda) A_{1/2}(\theta/|\Lambda|)q - |\Lambda|^{-1} L_{1/4} q.$$

在 physical kinetic space 中， $-|\Lambda|^{-1} L_{1/4}$ 对每个有限 $|\Lambda|$ 都是无界算子。下一关必须建立黏性特征值延拓、统一 Riesz 围道、补空间 dichotomy 与 graph-domain-compatible Kato transport；这些条件目前没有被证明。

09 / CONDITIONAL CONSEQUENCE

超多项式 complete-row no-go 只在 C5 闭合后成立

$$\|U_{\varepsilon,+}(M \log(1/\varepsilon), 0)q_\varepsilon\|_{\mathcal{K}_{1/4}} \geq c_M \varepsilon^{-M\sigma_* + o_M(1)}.$$

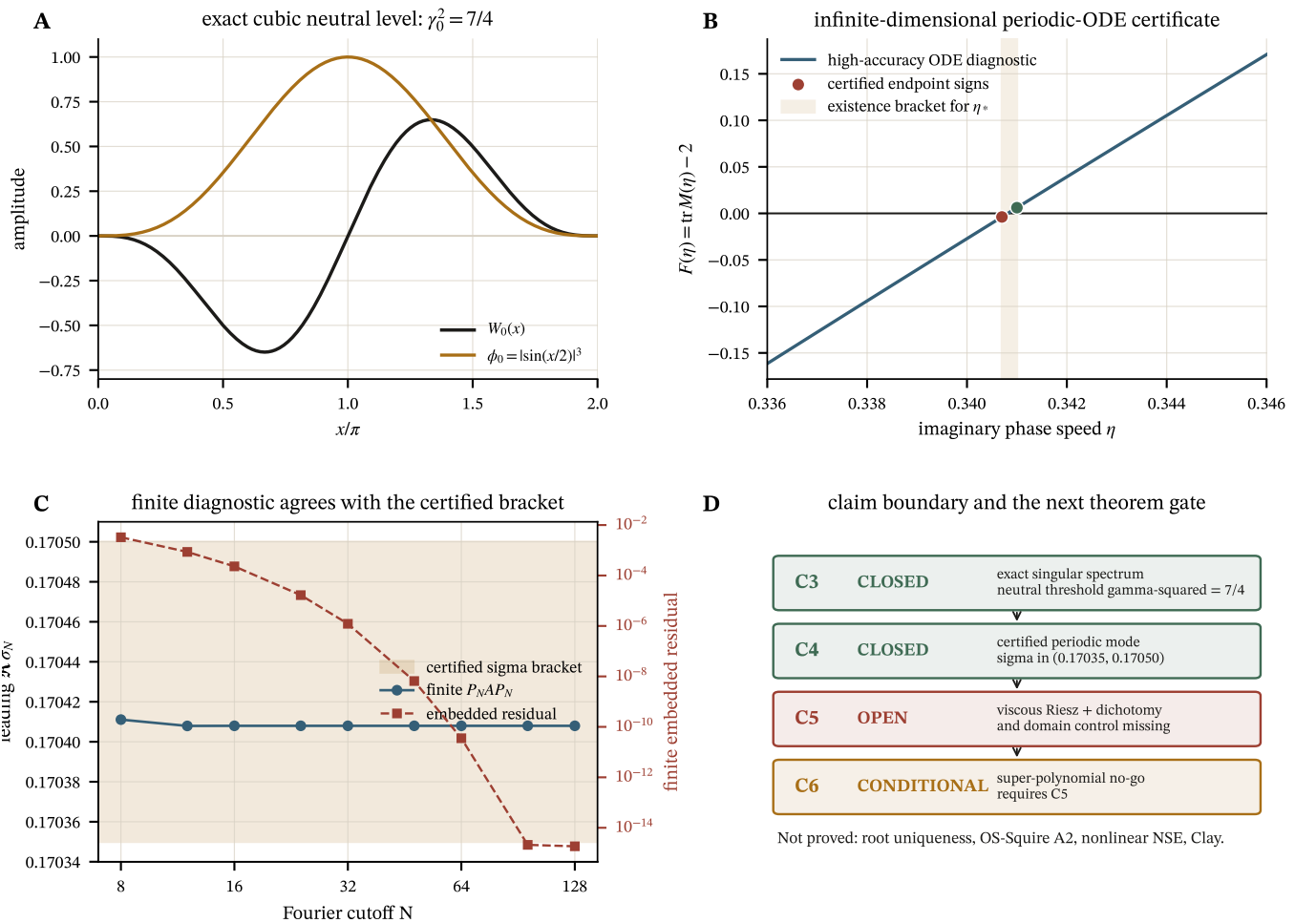
这是明确列出谱延拓、投影、dichotomy 与 Kato 条件后的条件推论；现在不能把它写成无条件 large- $|\Lambda|$ 增长定理，也没有证明根唯一或代数单性。

10 / EVIDENCE BOUNDARY

解析桥、区间证书、独立复算和有限诊断各自承担不同任务

C3 由精确奇异谱承担；C4 由实迹、周期判据、连续性和严格端点异号共同承担；Decimal 复算验证算术独立性；Fourier screen 只用于定位和排错。任何有限 contour sampling 都不被称为无穷维 Riesz 证书。

中性谱、单值迹异号、有限交叉验证与下一缺口分面展示



[下载 PDF](#) · [下载 PNG](#) · [打开 SVG](#)

这把大参数路线从纯非正规瞬态问题改写成谱不稳定与黏性延拓问题

严格增量是一个固定、可复核的无穷维不稳定性行和增长率区间。它为下一节提供具体谱目标，也暴露真正缺口是 vanishing-viscosity persistence，而不是继续扩大有限矩阵扫描。它仍只是一条冻结二维线性行，离三维 nonlinear closure 和 Clay 很远。

Ro.73D：冻结黏性 Evans/Riesz 延拓问题

先证明 $B_{\varepsilon,+}(0) = A_{1/2}(0) - \varepsilon L_{1/4}$ 存在 $\lambda_\varepsilon \rightarrow \sigma_*$ 的特征值，并在共同围道上统一控制 Riesz 投影；只有随后闭合补空间 resolvent，才进入非自治 Kato transport。

完整报告、解析证明、双区间内核、有限诊断和正式附图

[完整数学报告](#) · [单值迹证明](#) · [独立解析审计](#) · [文献边界审计](#)

[正式证书](#) · [区间与有限实验](#) · [正式附图包](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [累计回顾](#) · [累计回顾 PDF](#)